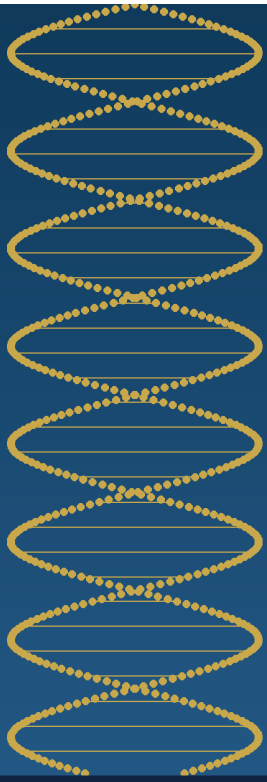

الإعجاز العلمي في القرآن

رؤية باحث في علم الجينوم

Scientific Miracles in the Quran

A Genomics Researcher's Perspective

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

د. فضل محمد الاكوع

Arabic & English | عربي - إنجليزي

2026

الإعجاز العلمي في القرآن

رؤية باحث في علم الجينوم

Scientific Miracles in the Quran

A Genomics Researcher's Perspective

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى — 2026

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إهداء

إلى كل باحث يسعى للتوفيق بين العلم والإيمان

إلى من علّمني أن القرآن كتاب هداية ونور وعلم

إلى روح والدي رحمه الله، الذي غرس في نفسي حب العلم والقرآن

إلى أمي حفظها الله، التي كانت أول من علّمني تلاوة كتاب الله

إلى زوجتي التي صبرت على مشوار البحث والتأليف

إلى أبنائي، أملي أن يجمعوا بين العلم والإيمان

إلى كل عالم جينوم يتأمل في عظمة الخالق من خلال دراسة خلقه

المحتويات

القسم العربي

المقدمة

الفصل الأول: مفهوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

الفصل الثاني: خلق الإنسان — بين القرآن وعلم الجينوم

الفصل الثالث: الجينوم البشري — خريطة الحياة الإلهية

الفصل الرابع: الأزواج في القرآن والحمض النووي

الفصل الخامس: مراحل خلق الجنين — معجزة التطور الجنيني

الفصل السادس: التنوع البيولوجي وآيات الألوان والأصناف

الفصل السابع: الجينوم والقدر — التقدير الإلهي في الشفرة الوراثية

الفصل الثامن: الطب الجينومي والشفاء في القرآن

الفصل التاسع: ضوابط ومنهجية البحث في الإعجاز العلمي

الخاتمة

المراجع العلمية

English Section

Introduction

Chapter 1: The Concept of Scientific Miracles in the Quran

Chapter 2: Human Creation — Between the Quran and Genomics

Chapter 3: The Human Genome — The Divine Map of Life

Chapter 4: Pairs in the Quran and DNA

Chapter 5: Stages of Embryonic Development

Chapter 6: Biodiversity and the Verses of Colors

Chapter 7: The Genome and Destiny

Chapter 8: Genomic Medicine and Healing in the Quran

Chapter 9: Guidelines for Scientific Miracles Research

Conclusion

About the Author / نبذة عن المؤلف

Author's Publications / مؤلفات المؤلف

المقدمة

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾

— سورة فصلت: 53

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يأتي هذا الكتاب ثمرة لسنوات من البحث والتأمل في نقطة التقاء فريدة بين حقلين عظيمين: القرآن الكريم — كلام الله المنزّل — وعلم الجينوم الحديث الذي يكشف لنا أسرار الشفرة الوراثية التي أودعها الله في كل خلية حية. بصفتي باحثاً في علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية في جامعة ميشيغان، وجدت نفسي مراراً أقف مندهشاً أمام التوافق المذهل بين ما يكشفه العلم الحديث من حقائق وما أشار إليه القرآن الكريم قبل أكثر من أربعة عشر قرناً.

إن الجينوم البشري — الذي يحتوي على أكثر من ثلاثة مليارات زوج من القواعد النيتروجينية — يمثل أعقد نظام معلوماتي عرفته البشرية. وعندما نقرأ قول الله تعالى:

﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ (الانفطار: 8)، ندرك أن القرآن قد أشار إلى هذا التعقيد الهائل في التركيب البشري بأبلغ بيان.

هذا الكتاب لا يسعى إلى إثبات صحة القرآن بالعلم — فالقرآن حقٌّ بذاته لا يحتاج إلى تصديق البشر — وإنما يسعى إلى إبراز التوافق بين الحقائق العلمية الراسخة وما جاء في كتاب الله العزيز، مع الالتزام بمنهجية علمية صارمة تتجنب التكلف والمبالغة في التأويل. فالإعجاز العلمي الحقيقي هو ما يظهر جلياً دون تعسف، ويزداد وضوحاً مع تقدم العلم وتطور أدوات البحث.

يتميز هذا العمل بأنه يقدم رؤية من داخل المختبر العلمي، حيث يستند المؤلف إلى خبرته البحثية المباشرة في تحليل البيانات الجينومية والبيولوجيا الحاسوبية، مما يضفي عمقاً خاصاً على المقاربة بين النص القرآني والحقيقة العلمية. وقد حرصت على تقديم المعلومات العلمية بأسلوب مبسّط يستطيع القارئ غير المتخصص فهمه، مع الحفاظ على الدقة العلمية اللازمة.

أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به كل من يقرأه، وأن يزيدنا علماً وإيماناً.

الفصل الأول
مفهوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾

— سورة النساء: 82

تعريف الإعجاز العلمي

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يُعرَّف بأنه إخبار القرآن بحقيقة علمية أثبتها العلم الحديث، ولم يكن بإمكان أي بشر معرفتها وقت نزول القرآن، مما يدل على أن مصدر هذا القرآن هو الله عز وجل، العالم بأسرار الكون وخفاياه. وينبغي التمييز بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي للقرآن؛ فالأول يتعلق بالحقائق العلمية القاطعة التي يتضمنها النص القرآني، بينما الثاني يتعلق باستخدام المعارف العلمية المتاحة لفهم الآيات الكونية في القرآن.

شروط الإعجاز العلمي

وضع العلماء مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها حتى يصح الحديث عن إعجاز علمي في آية قرآنية، ومن أهم هذه الشروط: أن تكون الحقيقة العلمية مؤكدة وراسخة وليست مجرد نظرية أو فرضية قابلة للتغيير، وأن يكون الدلالة القرآنية واضحة ولا تحتاج إلى تكلف في التأويل، وأن لا يُخالف التفسير العلمي ما أجمع عليه المفسرون من معاني الآيات، وأن تكون المعلومة العلمية مما لم يكن معروفاً في زمن نزول القرآن.

علم الجينوم والإعجاز القرآني

يمثل علم الجينوم أحد أكثر العلوم الحديثة إثارة للدهشة، فهو يكشف عن تعقيد مذهل في الشفرة الوراثية التي تحدد صفات كل كائن حي. وقد تضمن القرآن الكريم إشارات عديدة تتوافق مع ما كشفه هذا العلم، من حيث مراحل تكوين الإنسان، والتنوع البيولوجي، ومبدأ الزوجية في المادة الوراثية، وغيرها من الحقائق التي سنتناولها بالتفصيل في فصول هذا الكتاب.

إن مشروع الجينوم البشري (Human Genome Project)، الذي اكتمل في عام 2003، كشف عن معلومات مذهلة حول التركيب الوراثي للإنسان. فقد تبين أن الجينوم البشري يحتوي على حوالي 20,000-25,000 جين، وأن أكثر من 99.9% من التسلسل الجيني متطابق بين جميع البشر، وأن الاختلافات البسيطة في أقل من

0.1% من الجينوم هي المسؤولة عن كل التنوع الذي نراه بين الناس في الألوان والأشكال والصفات. وهذا يذكرنا بقول الله تعالى في سورة الروم:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ ﴾

— سورة الروم: 22

التطور التاريخي لدراسة الإعجاز العلمي

لم تكن دراسة التوافق بين القرآن والعلم وليدة العصر الحديث، فقد أشار كثير من العلماء المسلمين الأوائل إلى الجوانب العلمية في القرآن الكريم. غير أن الدراسة المنهجية المنظمة للإعجاز العلمي بدأت تتبلور في القرن العشرين، مع تقدم العلوم الطبيعية وتوسع المعرفة البشرية. ومن أبرز الأسماء التي ساهمت في هذا المجال: الدكتور موريس بوكاي الذي قدم مقارنات علمية بين الكتب المقدسة والعلم الحديث، والشيخ عبد المجيد الزنداني الذي أسس هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والدكتور زغلول النجار الذي قدم دراسات مفصلة في الإعجاز الجيولوجي والكوني.

إلا أن ما يميز هذا الكتاب هو تناوله للإعجاز العلمي من منظور تخصصي دقيق في علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية، مستفيداً من أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تحليل البيانات الجينومية وفهم الشفرة الوراثية.

الفصل الثاني
خلق الإنسان — بين القرآن وعلم الجينوم

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴾

— سورة المؤمنون: 12

الخلق من تراب: المنظور الجينومي

يخبرنا القرآن الكريم أن الإنسان خُلق من تراب وطين، ثم من ماء مهين. وعندما ننظر إلى التركيب الكيميائي للحمض النووي (DNA)، نجد أنه يتكون من عناصر موجودة بكثرة في تراب الأرض: الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والفوسفور. هذه العناصر الخمسة هي اللبنات الأساسية التي تتكون منها الشفرة الوراثية بأكملها.

والملفت للنظر أن كلمة "سُلَالَةٍ" في الآية الكريمة تحمل معنى الاستخلاص والانتقاء، وهي تتوافق تماماً مع ما نعرفه اليوم عن عملية الانتقاء الطبيعي للعناصر الكيميائية التي تدخل في تركيب الحياة. فليست كل عناصر التراب تدخل في تكوين الكائنات

الحية، بل هناك انتقاء دقيق لعناصر محددة بنسب معينة — وهذا هو معنى "السلالة" في أدق تأويلاتها.

النطفة وعلم الجينوم

يصف القرآن الكريم مرحلة النطفة بدقة مذهلة:

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴾

— سورة المؤمنون: 13

وكلمة "نطفة" في اللغة العربية تعني القطرة الصغيرة من الماء، وهي تصف بدقة الحيوان المنوي أو البويضة المخصبة (الزيجوت). والمدهش أن هذه الخلية الواحدة — الزيجوت — تحمل في نواتها الجينوم البشري الكامل، أي كل المعلومات اللازمة لبناء إنسان كامل بكل تعقيداته. فالزيجوت يحتوي على 46 كروموسوماً (23 من الأب و23 من الأم)، وكل كروموسوم يحمل آلاف الجينات التي تحدد صفات الإنسان من لون عينيه إلى بنيته الجسدية وحتى استعداداته الوراثية للأمراض.

تعبير "ماء مهين" والسائل المنوي

يقول الله تعالى:

﴿ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴾

— سورة المرسلات: 20

السائل المنوي يحتوي على ملايين الحيوانات المنوية، لكن واحداً فقط منها هو الذي يخصب البويضة. وقد كشف علم الجينوم أن كل حيوان منوي يحمل نسخة فريدة من جينوم الأب، وذلك بفضل عملية الانقسام الاختزالي (Meiosis) التي تحدث أثناء تكوين الحيوانات المنوية، حيث يتم تبادل المادة الوراثية بين الكروموسومات في عملية تُسمى التعابر (Crossing-over)، مما ينتج عنه تنوع جيني هائل. وهذا التنوع هو أحد أعظم آيات الله في الخلق.

تحديد الجنس: سبق قرآني

يقول الله تعالى:

﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ * مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴾

— سورة النجم: 45-46

هذه الآية تقرر أن جنس المولود — ذكراً كان أم أنثى — يتحدد من النطفة، أي من الحيوان المنوي. وهذا ما أكده علم الوراثة الحديث تماماً: فالبويضة تحمل دائماً الكروموسوم X، بينما الحيوان المنوي قد يحمل الكروموسوم X أو Y. فإذا كان

الحيوان المنوي يحمل Y يكون الجنين ذكراً (XY)، وإذا كان يحمل X يكون الجنين أنثى (XX). وبالتالي فإن تحديد الجنس يعتمد كلياً على الحيوان المنوي – أي "النطفة إذا تُمنى" – وهذه حقيقة علمية لم تُعرف إلا في القرن العشرين، بينما أشار إليها القرآن قبل أربعة عشر قرناً.

الفصل الثالث

الجينوم البشري — خريطة الحياة الإلهية

﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾

— سورة الانفطار: 8

ما هو الجينوم البشري؟

الجينوم البشري هو المجموع الكامل للمادة الوراثية في الإنسان، ويتكون من حوالي 3.2 مليار زوج من القواعد النيتروجينية (أدينين A، ثايمين T، جوانين G، سايتوسين C) موزعة على 23 زوجاً من الكروموسومات. ولو كتبنا تسلسل الجينوم البشري بحروف عادية، لملأ أكثر من 200 كتاب بحجم الموسوعة البريطانية. هذا الكم الهائل من المعلومات مخزّن في نواة كل خلية من خلايا الجسم البشري التي يبلغ عددها حوالي 37 تريليون خلية.

التركيب والتصوير الإلهي

قوله تعالى ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ يحمل دلالات عميقة تتوافق مع ما نعرفه اليوم عن الجينوم. فالفعل "ركّبك" يشير إلى التركيب المعقد والمتقن للإنسان، وهو ما يتجلى في الطريقة التي يُترجم بها الجينوم إلى بنية بيولوجية ثلاثية الأبعاد. إن كل جين في الجينوم يُشفّر بروتيناً معيناً، وهذه البروتينات تتفاعل مع بعضها البعض في شبكات معقدة لتُنتج الأنسجة والأعضاء والأجهزة التي يتكون منها الجسم البشري.

والأكثر إعجازاً هو أن نفس الجينوم الموجود في كل خلية يُنتج أنواعاً مختلفة تماماً من الخلايا – خلايا عصبية، عضلية، كبدية، دموية – وذلك من خلال آلية التعبير الجيني التفاضلي (Differential Gene Expression)، حيث تُنشّط جينات معينة وتُثبّط أخرى في كل نوع من أنواع الخلايا. وهذا مصداق لقوله تعالى "في أي صورة ما شاء ركبك" – فالله سبحانه يختار الصورة والهيئة التي يُركّب عليها الإنسان من خلال هذا النظام الجينومي المعقد.

علم الجينوم الوظيفي والآيات القرآنية

علم الجينوم الوظيفي (Functional Genomics) هو فرع حديث من علم الجينوم يدرس وظائف الجينات والتفاعلات بينها. وقد كشف هذا العلم عن مستويات مذهلة من التنظيم والتعقيد في الجينوم البشري. فبالإضافة إلى الجينات التي تُشفّر البروتينات (والتي لا تشكل سوى 1.5% من الجينوم)، اكتشف العلماء أن مساحات

واسعة مما كان يُسمى "الحمض النووي غير المُشفّر" (Non-coding DNA) لها في الحقيقة وظائف تنظيمية بالغة الأهمية. هذا الاكتشاف يتوافق مع المبدأ القرآني بأن الله لم يخلق شيئاً عبثاً:

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾

— سورة المؤمنون: 115

البيانات الجينومية الضخمة

في عصر البيانات الضخمة (Big Data)، أصبح تحليل البيانات الجينومية من أكثر التحديات العلمية تعقيداً. فعملية تحليل جينوم إنسان واحد تُنتج بيانات بحجم يتراوح بين 100-200 غيغابايت. وقد تطورت أدوات المعلوماتية الحيوية والتعلم الآلي لتحليل هذه البيانات واستخلاص المعلومات منها. وكلما تعمقنا في فهم الجينوم، ازددنا إدراكاً لعظمة الخالق الإلهي وتعقيده المذهل الذي يفوق كل ما صنعه البشر من أنظمة معلوماتية.

الفصل الرابع
الأزواج في القرآن والحمض النووي

﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

— سورة الذاريات: 49

مبدأ الزوجية الشامل

من أعظم الإشارات القرآنية العلمية تلك التي تتحدث عن مبدأ الزوجية في الخلق. يقول الله تعالى: ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾، وهذا المبدأ يتجلى على مستويات متعددة في علم الجينوم، بدءاً من أصغر المكونات الجزيئية وصولاً إلى التركيب الكروموسومي.

اللولب المزدوج: زوجية الحمض النووي

يتكون الحمض النووي (DNA) من شريطين ملتفين حول بعضهما البعض في بنية تُعرف باللولب المزدوج (Double Helix)، والتي اكتشفها واطسون وكريك عام

1953. وكل شريط هو المكمّل للآخر – أي أنهما "زوجان" بأدق معاني الكلمة. وترتبط القواعد النيتروجينية في الشريطين وفق نظام زوجي صارم: الأدينين (A) يرتبط دائماً بالثايمين (T)، والجوانين (G) يرتبط دائماً بالسايتوسين (C). هذا الارتباط الزوجي هو أساس نسخ المعلومات الوراثية وتكاثر الحياة.

والملفت أن هذه الزوجية ليست عشوائية، بل هي مصممة بدقة متناهية بحيث يكمّل كل شريط الآخر تماماً. وهذا يعني أنه إذا عرفنا تسلسل أحد الشريطين، يمكننا تحديد تسلسل الشريط الآخر تلقائياً – وهي خاصية فريدة مكّنت الخلايا من نسخ حمضها النووي بدقة عالية أثناء الانقسام الخلوي.

الكروموسومات المتزاوجة

يحتوي الإنسان على 23 زوجاً من الكروموسومات – أي 46 كروموسوماً تأتي في أزواج. ومن كل زوج، يأتي كروموسوم من الأب وآخر من الأم. وهذه الزوجية الكروموسومية هي الأساس الذي يقوم عليه التنوع الوراثي، حيث يتم خلط الصفات الوراثية من كلا الوالدين لإنتاج فرد فريد ومتميز. ويمكننا القول إن مبدأ الزوجية الوراثية هو من أعظم آيات الخلق، حيث يضمن الاستمرارية مع التجدد والتنوع في آنٍ واحد.

الزوجية في التعبير الجيني

يتجلى مبدأ الزوجية أيضاً في نظام التعبير الجيني، حيث يعمل الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) كنسخة مكملة للحمض النووي. وفي عملية الترجمة (Translation)، تقرأ الريبوسومات شفرة mRNA على شكل ثلاثيات من القواعد تُسمى الكودونات (Codons)، وكل كودون يقابله كودون مضاد (Anticodon) على الحمض النووي الريبوزي الناقل (tRNA) — وهو نظام زوجي آخر في غاية الدقة والتعقيد. فمبدأ الزوجية يتخلل كل مستويات المعلومات الجينومية، وهو ما يجعل آية ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ تحمل أبعاداً علمية عميقة لم يكن بإمكان أحد إدراكها وقت نزول القرآن.

الفصل الخامس

مراحل خلق الجنين — معجزة التطور الجنيني

﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴾

— سورة المؤمنون: 14

المراحل القرآنية والعلم الحديث

يصف القرآن الكريم مراحل تكوين الجنين بدقة مذهلة في آيات سورة المؤمنون (12-14). وقد وجد العلم الحديث أن هذه المراحل تتطابق تطابقاً مدهشاً مع ما كشفه علم الأجنة الحديث. فالمراحل القرآنية هي: النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، ثم العظام، ثم كساء العظام باللحم، ثم النشأة خلقاً آخر.

المنظور الجينومي للتطور الجنيني

من منظور علم الجينوم، فإن التطور الجنيني يمثل أعقد برنامج بيولوجي عرفه العلم. ففي كل مرحلة من مراحل النمو الجنيني، تُنشَّط مجموعات مختلفة من الجينات وتُثبَّط مجموعات أخرى في عملية منسقة بدقة فائقة. هذا التنسيق الجيني يُدار بواسطة شبكات تنظيمية معقدة تشمل عوامل نسخ (Transcription Factors) ومحفزات (Enhancers) ومثبطات (Silencers) وجينات التحكم الرئيسية (Master Regulatory Genes) مثل جينات HOX التي تحدد محاور الجسم الأمامي والخلفي.

مرحلة العلقة والالتصاق الجنيني

كلمة "عَلَقَة" في العربية تأتي من "عَلَق" بمعنى التعلق والالتصاق، وهي تصف بدقة عملية انغراس الجنين في جدار الرحم (Implantation) التي تحدث في الأسبوع الأول بعد الإخصاب. من المنظور الجينومي، تتضمن هذه العملية تنشيط مجموعة محددة من الجينات في خلايا الأرومة الغاذية (Trophoblast) التي تمكّن الجنين من الالتصاق بجدار الرحم واختراقه. ومن أهم هذه الجينات: جينات الإنتجرين (Integrin genes) وجينات المعدنيات البروتينية (Metalloproteinase genes) التي تلعب دوراً حاسماً في عملية الانغراس.

مرحلة المضغة والتشكل الجيني

كلمة "مُضْغَة" — أي قطعة لحم بحجم ما يُمضغ — تصف الجنين في مرحلة يكون فيها بحجم صغير مع ظهور الانتفاخات البدنية (Somites) التي ستتحول لاحقاً إلى فقرات وعضلات. والمدهش أن شكل الجنين في هذه المرحلة يشبه فعلاً قطعة اللحم الممضوغة مع آثار الأسنان عليها — وهو ما أكده علماء الأجنة المحدثون مثل البروفيسور كيث مور.

من المنظور الجينومي، تتميز هذه المرحلة بنشاط مكثف لجينات التشكل المورفولوجي، بما في ذلك جينات مجموعة HOX وجينات عائلة Wnt وجينات مسار Hedgehog، وهي جينات تُنظّم تكوين المحاور والأعضاء وتحدد هوية كل جزء من أجزاء الجسم.

تكوين العظام ثم كساؤها باللحم

يقول القرآن ﴿ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ﴾، وهذا يتوافق مع ما أثبته علم الأجنة الحديث من أن تكوين الهيكل العظمي (Ossification) يسبق تكوين العضلات الهيكلية. فالخلايا الجذعية الوسيطة (Mesenchymal Stem Cells) تتمايز أولاً إلى خلايا غضروفية ثم عظمية (عبر نشاط جينات مثل SOX9 و RUNX2)، ثم تتكون العضلات حول هذا الهيكل بواسطة خلايا العضلات التي يتحكم فيها جينات مثل MyoD و Myogenin. وهذا الترتيب — العظام أولاً ثم اللحم — هو بالضبط ما ذكره القرآن.

الفصل السادس
التنوع البيولوجي وآيات الألوان والأصناف

﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ﴾

— سورة فاطر: 28

الأساس الجيني لتنوع الألوان

يشير القرآن الكريم في آيات متعددة إلى التنوع في ألوان البشر والحيوانات والنباتات. وقد كشف علم الجينوم أن هذا التنوع يعود إلى اختلافات جينية دقيقة. فلون البشرة مثلاً يتحدد بنشاط مجموعة من الجينات المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين، وأهمها جين MC1R وجين SLC24A5 وجين TYR. والاختلافات البسيطة في هذه الجينات — تغييرات في حرف واحد من الشفرة الوراثية أحياناً — تُنتج التنوع الهائل في ألوان البشرة الذي نراه في البشرية.

تنوع الثمار والنباتات

يقول الله تعالى:

﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ﴾

— سورة الرعد: 4

هذه الآية تطرح سؤالاً علمياً عميقاً: كيف تُنتج نباتات مختلفة ثماراً مختلفة في الطعم واللون والحجم رغم أنها تُسقى بنفس الماء وتنمو في نفس التربة؟ الجواب من منظور الجينوم هو أن كل نوع نباتي يحمل جينوماً فريداً يُحدد صفاته. فالاختلاف في الجينات المسؤولة عن تصنيع السكريات والأحماض العضوية والأصباغ والزيوت العطرية هو ما يُنتج التنوع الهائل في طعم الثمار وشكلها ولونها.

والتعبير القرآني "صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ" — أي أشجار من أصل واحد وأشجار من أصول مختلفة — يتوافق مع مفهوم التنوع الجيني (Genetic Variation) داخل النوع الواحد وبين الأنواع المختلفة. فالتنوع داخل النوع (الصنوان) يعود إلى اختلافات في أليلات الجينات (Alleles)، بينما التنوع بين الأنواع (غير الصنوان) يعود إلى اختلافات جينومية أكبر.

البصمة الوراثية وتفرد كل إنسان

يقول الله تعالى:

﴿ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُۥ ﴾

— سورة القيامة: 4

هذه الآية تتحدث عن قدرة الله على إعادة تسوية بنان الإنسان — أي أطراف أصابعه — وهي إشارة إلى البصمة الفريدة التي يتميز بها كل إنسان. والعلم الحديث أثبت أن بصمات الأصابع لا تتطابق بين أي شخصين في العالم، حتى بين التوائم المتطابقة. ومن المنظور الجينومي، فإن تكوين بصمات الأصابع يعتمد على تفاعل معقد بين الجينات والعوامل البيئية أثناء التطور الجنيني، مما ينتج نمطاً فريداً لكل فرد.

وبالمثل، فإن البصمة الوراثية (DNA Fingerprint) — التي اكتُشفت عام 1984 — تُثبت تفرد كل إنسان من خلال تحليل مناطق متكررة في الحمض النووي تُسمى التكرارات الترادفية القصيرة (Short Tandem Repeats - STRs). وهذا التفرد الجيني هو مصداق لقدرة الخالق على خلق كل إنسان بصورة فريدة لا تتكرر.

الفصل السابع
الجينوم والقدر — التقدير الإلهي في الشفرة الوراثية

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾

— سورة القمر: 49

الشفرة الوراثية والتقدير

يتحدث القرآن الكريم عن القدر الإلهي في عدة مواضع، مؤكداً أن كل شيء مخلوق بتقدير دقيق. وعندما ننظر إلى الجينوم البشري، نجد أن مفهوم "التقدير" يتجلى بأروع صوره. فالجينوم يحمل برنامجاً دقيقاً يُحدد صفات الإنسان حتى قبل أن يتكون في رحم أمه. لون العينين، فصيلة الدم، الطول التقديري، الاستعداد لأمراض معينة — كل هذا "مقدّر" في الشفرة الوراثية.

لكن من المهم أن نفهم أن الجينوم لا يعني الحتمية المطلقة. فعلم ما فوق الجينوم (Epigenomics) كشف أن البيئة والسلوك يمكن أن يؤثرا في التعبير الجيني دون تغيير تسلسل الحمض النووي نفسه. وهذا يتوافق مع المفهوم الإسلامي للقدر الذي يجمع بين التقدير الإلهي وحرية الإرادة البشرية.

علم ما فوق الجينوم (Epigenomics)

يُعد علم ما فوق الجينوم من أحدث وأكثر فروع العلم إثارة، فهو يدرس التغيرات الكيميائية التي تحدث على الحمض النووي والبروتينات المرتبطة به (الهستونات) دون تغيير التسلسل الجيني نفسه. ومن أهم هذه التغيرات: المثيلة (DNA Methylation) وتعديلات الهستون (Histone Modifications). هذه التغيرات تعمل كمفاتيح تشغيل وإطفاء للجينات، وقد ثبت أنها تتأثر بالعوامل البيئية مثل التغذية والتوتر والسموم.

والمدهش أن بعض هذه التغيرات فوق الجينومية يمكن أن تُورَّث للأجيال التالية، مما يعني أن سلوك الآباء وبيئتهم يمكن أن يؤثر في صحة أبنائهم وأحفادهم. وهذا يذكرنا بالأحاديث النبوية التي تحث على اختيار الزوجة الصالحة والاهتمام بالصحة والتغذية، فهذه العوامل لها تأثيرات تتجاوز الفرد نفسه لتصل إلى ذريته.

الجينات والأمراض: بين القدر والأخذ بالأسباب

كشف علم الجينوم أن كثيراً من الأمراض لها مكوّن وراثي. فبعض الأمراض تنتج عن طفرة في جين واحد (مثل فقر الدم المنجلي الناتج عن طفرة في جين الهيموغلوبين)، بينما تنتج أمراض أخرى عن تفاعل عدة جينات مع العوامل البيئية (مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب). والمنظور القرآني يجمع بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب، فكما أن الله قدّر الأمراض، قدّر أيضاً الأسباب والعلاجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً".

الفصل الثامن

الطب الجينومي والشفاء في القرآن

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

— سورة الإسراء: 82

ثورة الطب الجينومي

يشهد العالم اليوم ثورة حقيقية في مجال الطب الجينومي (Genomic Medicine)، حيث أصبح بالإمكان تشخيص الأمراض الوراثية بدقة عالية، وتصميم علاجات مخصصة لكل مريض بناءً على تركيبته الجينية. ومن أبرز التطورات في هذا المجال: تقنية تحرير الجينات كريسبر (CRISPR-Cas9) التي تُمكّن العلماء من إصلاح الطفرات الجينية المسببة للأمراض، والطب الدقيق (Precision Medicine) الذي يُصمم العلاج بحسب الخصائص الجينية لكل مريض.

الطب الشخصي والرؤية القرآنية

يتوافق مفهوم الطب الشخصي أو الدقيق مع الرؤية القرآنية التي تُعلي من قيمة الفرد وتفرّده. فكل إنسان فريد في خلقته، وبالتالي فإن ما يناسبه من علاج قد لا يناسب غيره. وقد كشف علم الجينوم الدوائي (Pharmacogenomics) أن استجابة الأفراد للأدوية تختلف باختلاف تركيبتهم الجينية، فما يكون فعّالاً لشخص قد يكون غير فعال أو حتى ضاراً لشخص آخر.

الشفاء بين المادي والروحي

يؤمن المسلم بأن الشفاء الحقيقي من عند الله، وأن الأسباب المادية — بما فيها الطب الجينومي — هي وسائل سخّرها الله للبشر. والقرآن الكريم يُشير إلى الشفاء في بُعدين: الشفاء الروحي والنفسي من خلال الإيمان والقرآن، والشفاء الجسدي من خلال الأخذ بالأسباب. والعلم الحديث يُثبت أن الصحة النفسية والروحية لها تأثير مباشر على الصحة الجسدية من خلال جهاز المناعة والجهاز العصبي. بل إن دراسات حديثة في مجال علم المناعة العصبي النفسي (Psychoneuroimmunology) أثبتت أن الحالة النفسية والروحية تؤثر على التعبير الجيني في خلايا الجهاز المناعي.

العلاج الجيني: آفاق وضوابط

يطرح العلاج الجيني (Gene Therapy) آفاقاً واعدة لعلاج أمراض كانت تُعتبر مستعصية. وقد نجح العلماء بالفعل في علاج بعض الأمراض الوراثية عبر إصلاح

الجينات المعطوبة أو استبدالها. لكن هذا التقدم يطرح تساؤلات أخلاقية مهمة حول حدود التدخل البشري في الخلق. والمنظور الإسلامي يرحب بالعلاج الجيني الذي يهدف إلى علاج الأمراض وتخفيف معاناة المرضى، لكنه يتحفظ على التعديلات الجينية التي تهدف إلى تغيير خلق الله أو "تحسين" البشر، مصداقاً لقوله تعالى حكاية عن إبليس:

﴿ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾

— سورة النساء: 119

الفصل التاسع
ضوابط ومنهجية البحث في الإعجاز العلمي

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾

— سورة الإسراء: 36

أهمية المنهجية العلمية

إن البحث في الإعجاز العلمي للقرآن يتطلب التزاماً صارماً بالمنهجية العلمية، وذلك لأن أي تكلّف أو مبالغة في ربط الآيات القرآنية بالاكتشافات العلمية قد يأتي بنتائج عكسية تُسيء للقرآن وللعلم معاً. فالقرآن لا يحتاج إلى تصديق العلم، والعلم لا يحتاج إلى تأكيد القرآن — لكن حين يتوافقان، فإن ذلك يُعزز الإيمان ويُوسع آفاق الفهم.

ضوابط مقترحة للبحث في الإعجاز الجينومي

من خلال خبرتي كباحث في علم الجينوم، أقترح مجموعة من الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند دراسة الإعجاز العلمي من منظور جينومي. أولاً: الاقتصار على الحقائق

العلمية الراسخة والمؤكدة، وعدم استخدام النظريات غير المثبتة أو الفرضيات قيد البحث. ثانياً: احترام السياق القرآني وعدم اقتطاع الآيات من سياقها لتوافق نتائج علمية معينة. ثالثاً: التمييز الواضح بين الإعجاز (ما يتضمنه النص القرآني بوضوح) والتفسير العلمي (محاولة فهم الآيات في ضوء المعرفة العلمية). رابعاً: استشارة أهل التخصص في علوم القرآن والتفسير إلى جانب المتخصصين في العلوم الطبيعية.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

من الأخطاء الشائعة في أبحاث الإعجاز العلمي: تحميل الآيات القرآنية أكثر مما تحتمل من المعاني العلمية، والخلط بين الإشارات القرآنية العامة والحقائق العلمية الدقيقة، والتسرع في إعلان "إعجاز" لم يُتحقق منه بدقة، وتجاهل التفاسير المعتمدة للآيات القرآنية. كما أن من الأخطاء الجسيمة استخدام نتائج علمية أولية أو مثيرة للجدل كدليل على الإعجاز، لأن العلم قد يُراجع هذه النتائج لاحقاً مما يُضعف المصداقية.

نحو منهج تكاملي

المنهج الأمثل في دراسة الإعجاز العلمي هو المنهج التكاملي الذي يجمع بين التخصص العلمي الدقيق والمعرفة الشرعية الراسخة. وهذا يتطلب تعاوناً بين العلماء المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعلماء المتخصصين في علوم القرآن والتفسير. والهدف ليس "إثبات" القرآن بالعلم، وإنما تعميق فهمنا لآيات الله في الكون والإنسان من خلال الجمع بين الوحي والعقل.

إن علم الجينوم الحديث يفتح آفاقاً جديدة لفهم الإشارات القرآنية المتعلقة بالخلق والتنوع والتقدير الإلهي، وهو مجال خصب للبحث المسؤول الذي يلتزم بالضوابط العلمية والشرعية.

الخاتمة

﴿ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

— سورة يونس: 101

في ختام هذه الرحلة التي جمعت بين آيات القرآن الكريم وحقائق علم الجينوم الحديث، نخلص إلى عدة نتائج جوهرية. أولاً: أن القرآن الكريم تضمن إشارات علمية دقيقة تتعلق بالخلق والتكوين والتنوع البيولوجي، وهذه الإشارات تتوافق توافقاً مذهلاً مع ما كشفه علم الجينوم الحديث.

ثانياً: أن دراسة الجينوم البشري — هذا الكتاب الإلهي المكتوب في خلايانا — تزيد المؤمن إيماناً وتُعمّق فهمه لعظمة الخالق وإحكام صنعه. فكلما تعمقنا في فهم الشفرة الوراثية، ازددنا يقيناً بأن هذا التعقيد المذهل لا يمكن أن يكون وليد الصدفة، وإنما هو من صنع خالق عليم حكيم.

ثالثاً: أن البحث في الإعجاز العلمي يجب أن يلتزم بمنهجية صارمة تجمع بين الدقة العلمية والأمانة الشرعية، بعيداً عن التكلف والمبالغة. فالقرآن كتاب هداية أولاً وقبل كل

شيء، وليس كتاباً في الجينوم أو الفيزياء — لكن إشاراته العلمية تُعد من دلائل إعجازه وصدق مصدره.

رابعاً: أن علم الجينوم يفتح آفاقاً واعدة للطب والعلاج، وأن المسلم مدعو للأخذ بهذه الأسباب مع الإيمان بأن الشفاء من عند الله. والأخلاقيات الإسلامية تُقدم إطاراً متوازناً للتعامل مع القضايا المستجدة في التعديل الجيني والطب الشخصي.

أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به طلاب العلم والباحثين عن الحقيقة، وأن يهدينا جميعاً لما فيه خير الدنيا والآخرة.

والله أعلم.

المراجع العلمية

القرآن الكريم والتفسير

القرآن الكريم

ابن كثير، إ. (774هـ). تفسير القرآن العظيم. دار طيبة.

الطبري، م. (310هـ). جامع البيان عن تأويل آي القرآن. دار هجر.

القرطبي، م. (671هـ). الجامع لأحكام القرآن. مؤسسة الرسالة.

السعدي، ع. (1376هـ). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

علم الجينوم والبيولوجيا الجزيئية

Watson, J. D., & Crick, F. H. (1953). Molecular structure of nucleic acids. Nature, 171(4356), 737-738.

Lander, E. S., et al. (2001). Initial sequencing and analysis of the human genome. Nature, 409(6822), 860-921.

Venter, J. C., et al. (2001). The sequence of the human genome. Science, 291(5507), 1304-1351.

ENCODE Project Consortium. (2012). An integrated encyclopedia of DNA elements in the human genome. Nature, 489(7414), 57-74.

Alberts, B., et al. (2022). Molecular Biology of the Cell (7th ed.). W.W. Norton & Company.

.Lewin, B. (2023). Genes XII. Jones & Bartlett Learning

علم الأجنة

Moore, K. L., & Persaud, T. V. N. (2020). The Developing Human: Clinically .Oriented Embryology (11th ed.). Elsevier

.Sadler, T. W. (2023). Langman's Medical Embryology (15th ed.). Wolters Kluwer

Moore, K. L. (1986). A Scientist's Interpretation of References to Embryology in .the Quran. JIMA, 18, 15-16

علم ما فوق الجينوم

Allis, C. D., & Jenuwein, T. (2016). The molecular hallmarks of epigenetic .control. Nature Reviews Genetics, 17(8), 487-500

Greally, J. M. (2018). A user's guide to the ambiguous word 'epigenetics'. Nature .Reviews Molecular Cell Biology, 19(4), 207-208

الطب الجينومي

.Collins, F. S., & Varmus, H. (2015). A new initiative on precision medicine .NEJM, 372(9), 793-795

Doudna, J. A., & Charpentier, E. (2014). The new frontier of genome .engineering with CRISPR-Cas9. Science, 346(6213), 1258096

,Manolio, T. A., et al. (2019). Genomic medicine year in review: 2019. AJHG .177-185 ,(3)105

الإعجاز العلمي

بوكاي، م. (1976). القرآن والتوراة والإنجيل والعلم. دار المعارف.

النجار، ز. (2005). السماء في القرآن الكريم. دار المعرفة.

مور، ك. وآخرون. (1992). تطور علم الأجنة بفضل القرآن والسنة. المجلة الإسلامية للعلوم الطبية.

English Section

القسم الإنجليزي

Introduction

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾

Fussilat: 53

All praise is due to Allah, Lord of all worlds, and peace and blessings be upon the noblest of messengers, Prophet Muhammad, and upon his family and companions.

This book is the fruit of years of research and reflection at a unique intersection of two great domains: the Noble Quran — the revealed Word of God — and modern genomics, which unveils the secrets of the genetic code that Allah has embedded in every living cell. As a researcher in genomics, bioinformatics, and computational biology at the University of Michigan, I have repeatedly found myself standing in awe at the remarkable congruence between what modern science reveals and what the Quran indicated over fourteen centuries ago.

The human genome — containing over three billion base pairs of nucleotides — represents the most complex information system known to humanity. When we read Allah's words: "In whatever form He willed, He assembled you" (Al-Infitar: 8), we recognize that the Quran alluded to this tremendous complexity in human constitution with the most eloquent expression.

This book does not seek to "prove" the Quran through science — for the Quran is truth in itself and needs no human validation. Rather, it aims to highlight the concordance between established scientific facts and what is stated in the Noble Book, while maintaining strict scientific methodology that avoids overinterpretation and forced correlations. True scientific miraculousness is what appears clearly without contrivance, and becomes more evident as science advances and research tools evolve.

What distinguishes this work is that it offers a perspective from within the scientific laboratory, where the author draws upon direct research experience in genomic data analysis and computational biology, adding unique depth to the approach between Quranic text and scientific reality. I have endeavored to

present scientific information in an accessible manner that non-specialists can understand while maintaining the necessary scientific rigor.

I ask Allah to make this work purely for His noble sake, to benefit all who read it, and to increase us in knowledge and faith.

Chapter 1

The Concept of Scientific Miracles in the Quran

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾

An-Nisa: 82

Defining Scientific Miraculousness

Scientific miraculousness (I'jaz Ilmi) in the Noble Quran is defined as the Quran's disclosure of a scientific truth that has been confirmed by modern science, which no human could have known at the time of the Quran's revelation. This serves as evidence that the source of the Quran is Allah, the All-Knowing of the universe's

secrets and mysteries. It is important to distinguish between scientific miraculousness and scientific interpretation (Tafsir Ilmi) of the Quran: the former relates to definitive scientific facts contained within the Quranic text, while the latter involves using available scientific knowledge to understand the cosmic verses of the Quran.

Conditions for Scientific Miraculousness

Scholars have established criteria that must be met before one can speak of scientific miraculousness in a Quranic verse. The scientific truth must be confirmed and firmly established, not merely a changeable theory or hypothesis. The Quranic indication must be clear and not require forced interpretation. The scientific interpretation must not contradict the consensus of classical exegetes. And the scientific information must have been unknown during the time of the Quran's revelation.

Genomics and Quranic Miracles

Genomics represents one of the most awe-inspiring modern sciences, revealing astounding complexity in the genetic code that

determines the characteristics of every living organism. The Noble Quran contains numerous indications that align with what this science has revealed, regarding human formation stages, biological diversity, the principle of pairing in genetic material, and other facts that we will examine in detail throughout this book.

The Human Genome Project, completed in 2003, revealed astonishing information about human genetic composition. It showed that the human genome contains approximately 20,000-25,000 genes, that over 99.9% of the genetic sequence is identical among all humans, and that the slight differences in less than 0.1% of the genome account for all the diversity we see among people in colors, shapes, and characteristics. This reminds us of Allah's words in Surah Ar-Rum: "And among His signs is the creation of the heavens and the earth and the diversity of your languages and your colors. Indeed in that are signs for those of knowledge" (30:22).

Historical Development of Scientific Miracles Studies

The study of concordance between the Quran and science is not entirely modern. Many early Muslim scholars referenced the scientific aspects of the Noble Quran. However, systematic study of scientific miraculousness began crystallizing in the twentieth century as natural sciences advanced and human knowledge expanded. Notable contributors include Dr. Maurice Bucaille, who provided scientific comparisons between sacred scriptures and modern science; Sheikh Abdul Majid Al-Zindani, who established the Commission on Scientific Signs in the Quran and Sunnah; and Dr. Zaghloul An-Najjar, who produced detailed studies on geological and cosmic miracles.

What distinguishes this book is its treatment of scientific miraculousness from a precise specialist perspective in genomics and bioinformatics, drawing upon the latest scientific achievements in genomic data analysis and genetic code comprehension.

Chapter 2

Human Creation — Between the Quran and Genomics

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴾

Al-Mu'minun: 12

Creation from Clay: The Genomic Perspective

The Noble Quran tells us that humans were created from dust and clay, then from a humble fluid. When we examine the chemical composition of DNA, we find it consists of elements abundant in Earth's soil: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphorus. These five elements are the fundamental building blocks of the entire genetic code.

Remarkably, the word "sulalah" (extract) in the verse carries the meaning of extraction and selection, which aligns perfectly with what we know today about the natural selection of chemical elements that constitute life. Not all elements in soil enter the composition of living organisms; rather, there is precise selection of specific elements in specific proportions — and this is the meaning of "sulalah" in its most accurate interpretation.

The Nutfah and Genomics

The Quran describes the nutfah (drop) stage with remarkable precision: "Then We placed him as a nutfah in a firm lodging" (Al-Mu'minun: 13). The Arabic word "nutfah" means a small drop of fluid, precisely describing the sperm cell or the fertilized egg (zygote). Amazingly, this single cell — the zygote — carries the complete human genome in its nucleus, containing all the information needed to build a complete human being with all its complexities. The zygote contains 46 chromosomes (23 from the father and 23 from the mother), and each chromosome carries thousands of genes that determine a person's characteristics from

eye color to physical constitution and even genetic predispositions to diseases.

Sex Determination: A Quranic Precedent

Allah says: "And that He creates the two mates — the male and female — from a nutfah when it is emitted" (An-Najm: 45-46). This verse establishes that the sex of the child — whether male or female — is determined by the nutfah, meaning the sperm. This is exactly what modern genetics has confirmed: the egg always carries the X chromosome, while the sperm may carry either X or Y. If the sperm carries Y, the embryo will be male (XY); if it carries X, the embryo will be female (XX). Thus, sex determination depends entirely on the sperm — the "nutfah when it is emitted" — a scientific fact not discovered until the twentieth century, while the Quran indicated it fourteen centuries ago.

Chapter 3

The Human Genome — The Divine Map of Life

﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾

Al-Infitar: 8

What Is the Human Genome?

The human genome is the complete set of genetic material in humans, consisting of approximately 3.2 billion base pairs (Adenine A, Thymine T, Guanine G, Cytosine C) distributed across 23 pairs of chromosomes. If we wrote the human genome sequence in regular letters, it would fill over 200 books the size of the Encyclopedia Britannica. This vast amount of information is stored

in the nucleus of every cell in the human body, which numbers approximately 37 trillion cells.

Divine Assembly and Structure

Allah's words "In whatever form He willed, He assembled you" carry profound implications that align with what we know today about the genome. The verb "rakkabaka" (assembled you) refers to the complex and masterful construction of the human being, which manifests in how the genome is translated into a three-dimensional biological structure. Every gene in the genome encodes a specific protein, and these proteins interact with one another in complex networks to produce the tissues, organs, and systems that compose the human body.

Even more miraculous is that the same genome present in every cell produces completely different types of cells — nerve cells, muscle cells, liver cells, blood cells — through the mechanism of differential gene expression, where certain genes are activated and others are silenced in each cell type. This exemplifies "In whatever form He willed, He assembled you" — for Allah chooses the form

and structure upon which the human is assembled through this complex genomic system.

Functional Genomics and Quranic Verses

Functional genomics is a modern branch that studies gene functions and interactions. It has revealed astounding levels of regulation and complexity in the human genome. Beyond protein-coding genes (which constitute only 1.5% of the genome), scientists discovered that vast stretches of what was called "non-coding DNA" actually serve critically important regulatory functions. This discovery aligns with the Quranic principle that Allah created nothing in vain: "Did you think that We created you in jest and that you would not be returned to Us?" (Al-Mu'minun: 115).

Chapter 4

Pairs in the Quran and DNA

﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Adh-Dhariyat: 49

The Universal Principle of Pairing

Among the greatest Quranic scientific indicators are those discussing the principle of pairing in creation. Allah says: "And of all things We created two mates." This principle manifests at multiple levels in genomics, from the smallest molecular components to the chromosomal structure.

The Double Helix: DNA's Pairing

DNA consists of two strands wound around each other in a structure known as the double helix, discovered by Watson and Crick in 1953. Each strand is the complement of the other — meaning they are "mates" in the most precise sense of the word. The nitrogenous bases in the two strands bond according to a strict pairing system: Adenine (A) always pairs with Thymine (T), and Guanine (G) always pairs with Cytosine (C). This paired bonding is the foundation of genetic information replication and life's propagation.

This pairing is not random but designed with extreme precision so that each strand perfectly complements the other. This means that if we know one strand's sequence, we can automatically determine the other strand's sequence — a unique property that enables cells to copy their DNA with high fidelity during cell division.

Paired Chromosomes

Humans contain 23 pairs of chromosomes — 46 chromosomes that come in pairs. From each pair, one chromosome comes from

the father and another from the mother. This chromosomal pairing is the foundation upon which genetic diversity rests, where hereditary traits from both parents are mixed to produce a unique and distinctive individual. The principle of genetic pairing is one of creation's greatest signs, ensuring continuity with renewal and diversity simultaneously.

Pairing in Gene Expression

The pairing principle also manifests in gene expression, where messenger RNA (mRNA) serves as a complementary copy of DNA. During translation, ribosomes read the mRNA code in triplets called codons, and each codon matches an anticodon on transfer RNA (tRNA) — another paired system of extreme precision and complexity. The pairing principle pervades every level of genomic information, making the verse "And of all things We created two mates" carry profound scientific dimensions that no one could have grasped at the time of the Quran's revelation.

Chapter 5

Stages of Embryonic Development

﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴾

Al-Mu'minun: 14

Quranic Stages and Modern Science

The Noble Quran describes the stages of embryonic formation with remarkable precision in Surah Al-Mu'minun (12-14). Modern science has found that these stages correspond amazingly with what modern embryology has revealed. The Quranic stages are: nutfah (drop), then alaqah (clinging clot), then mudghah (chewed

substance), then bones, then clothing the bones with flesh, then development into another creation.

The Genomic Perspective on Embryonic Development

From a genomics perspective, embryonic development represents the most complex biological program known to science. At each developmental stage, different sets of genes are activated and others are silenced in a process coordinated with extraordinary precision. This genetic coordination is managed by complex regulatory networks including transcription factors, enhancers, silencers, and master regulatory genes such as HOX genes that determine the anterior-posterior body axes.

The Alaqah Stage and Embryonic Implantation

The Arabic word "alaqah" comes from "alaq," meaning to cling or attach, precisely describing the process of embryonic implantation in the uterine wall that occurs in the first week after fertilization.

From a genomic perspective, this process involves activating a specific set of genes in trophoblast cells that enable the embryo to attach to and penetrate the uterine wall. Key genes include integrin genes and metalloproteinase genes that play a crucial role in implantation.

The Mudghah Stage and Genetic Morphogenesis

The word "mudghah" — meaning a piece of flesh the size of what can be chewed — describes the embryo at a stage where it is small in size with the appearance of somites that will later transform into vertebrae and muscles. Remarkably, the embryo's shape at this stage indeed resembles a chewed piece of flesh with teeth marks — as confirmed by modern embryologists such as Professor Keith Moore.

From a genomic perspective, this stage is characterized by intensive activity of morphogenetic genes, including HOX group genes, Wnt family genes, and Hedgehog pathway genes — all of which regulate

the formation of axes and organs and determine the identity of each body part.

Bone Formation Then Flesh Covering

The Quran states "Then We made the mudghah into bones and clothed the bones with flesh," which aligns with what modern embryology has proven — that skeletal formation (ossification) precedes skeletal muscle formation. Mesenchymal stem cells first differentiate into cartilage then bone cells (through the activity of genes such as SOX9 and RUNX2), then muscles form around this skeleton through muscle cells controlled by genes such as MyoD and Myogenin. This sequence — bones first, then flesh — is precisely what the Quran described.

Chapter 6

Biodiversity and the Verses of Colors

﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ﴾

Fatir: 28

The Genetic Basis of Color Diversity

The Noble Quran refers in multiple verses to the diversity of colors in humans, animals, and plants. Genomics has revealed that this diversity traces back to precise genetic differences. Skin color, for example, is determined by the activity of a group of genes responsible for melanin production, primarily the MC1R gene, SLC24A5 gene, and TYR gene. Minor variations in these genes —

sometimes changes in a single letter of the genetic code — produce the enormous diversity in skin color that we see in humanity.

Diversity of Fruits and Plants

Allah says: "And within the land are neighboring plots and gardens of grapevines and crops and palm trees, [growing] from one root and otherwise, watered with one water; but We make some of them exceed others in [quality of] fruit" (Ar-Ra'd: 4). This verse poses a profound scientific question: how do different plants produce different fruits in taste, color, and size despite being watered with the same water and growing in the same soil? The answer from a genomic perspective is that each plant species carries a unique genome that determines its characteristics.

The Quranic expression "sinwan and ghayr sinwan" — meaning trees from one root and trees from different roots — aligns with the concept of genetic variation within and between species. Intraspecific diversity (sinwan) results from differences in gene alleles, while interspecific diversity (ghayr sinwan) stems from larger genomic differences.

Fingerprints and Individual Uniqueness

Allah says: "Yes, [We are] able to proportion his fingertips" (Al-Qiyamah: 4). This verse speaks of Allah's ability to recreate the tips of human fingers — a reference to the unique fingerprint that distinguishes every individual. Modern science has proven that no two fingerprints match anywhere in the world, even among identical twins. From a genomic perspective, fingerprint formation depends on complex interaction between genes and environmental factors during embryonic development, producing a unique pattern for each individual.

Similarly, the DNA fingerprint — discovered in 1984 — proves each person's uniqueness through analysis of repetitive regions in DNA called Short Tandem Repeats (STRs). This genetic uniqueness testifies to the Creator's ability to create every human being in a unique, unrepeated form.

Chapter 7

The Genome and Destiny

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

Al-Qamar: 49

The Genetic Code and Divine Decree

The Noble Quran speaks of divine decree (qadar) in several places, affirming that everything is created with precise measure. When we examine the human genome, we find that the concept of "decree" manifests in its most magnificent forms. The genome carries a precise program that determines a person's characteristics even before they form in their mother's womb. Eye color, blood type, estimated height, predisposition to certain diseases — all of this is "decreed" in the genetic code.

However, it is important to understand that the genome does not mean absolute determinism. Epigenomics has revealed that environment and behavior can influence gene expression without changing the DNA sequence itself. This aligns with the Islamic concept of decree that combines divine predestination with human free will.

Epigenomics

Epigenomics is one of the newest and most exciting scientific fields, studying chemical changes that occur on DNA and its associated proteins (histones) without altering the genetic sequence itself. Key changes include DNA methylation and histone modifications. These changes act as on/off switches for genes and have been shown to be influenced by environmental factors such as nutrition, stress, and toxins.

Remarkably, some epigenomic changes can be inherited by subsequent generations, meaning that parents' behavior and environment can affect the health of their children and grandchildren. This echoes Prophetic traditions that encourage choosing righteous spouses and maintaining good health and

nutrition — factors whose effects extend beyond the individual to their progeny.

Genes and Diseases: Between Decree and Taking Action

Genomics has revealed that many diseases have a genetic component. Some diseases result from a mutation in a single gene (such as sickle cell anemia from a hemoglobin gene mutation), while others result from interaction between multiple genes and environmental factors (such as type 2 diabetes and heart disease). The Quranic perspective combines belief in divine decree with taking necessary action, for just as Allah decreed diseases, He also decreed their causes and treatments. The Prophet (peace be upon him) said: "Seek treatment, for Allah has not created a disease without creating a treatment for it."

Chapter 8
Genomic Medicine and Healing in the Quran

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

Al-Isra: 82

The Genomic Medicine Revolution

The world is witnessing a genuine revolution in genomic medicine, where it has become possible to diagnose genetic diseases with high accuracy and design customized treatments for each patient based on their genetic makeup. Major developments include CRISPR-Cas9 gene editing technology, which enables scientists to repair disease-causing genetic mutations, and precision medicine,

which designs treatment according to each patient's genetic characteristics.

Personalized Medicine and the Quranic Vision

The concept of personalized or precision medicine aligns with the Quranic vision that elevates the value of the individual and their uniqueness. Every person is unique in their creation, and therefore what suits one person in treatment may not suit another. Pharmacogenomics has revealed that individuals' responses to medications vary according to their genetic makeup — what is effective for one person may be ineffective or even harmful to another.

Gene Therapy: Horizons and Guidelines

Gene therapy offers promising horizons for treating previously intractable diseases. Scientists have already succeeded in treating some genetic diseases by repairing or replacing defective genes. However, this progress raises important ethical questions about the limits of human intervention in creation. The Islamic perspective welcomes gene therapy aimed at treating diseases and alleviating

patient suffering, but is cautious about genetic modifications aimed at altering Allah's creation or "enhancing" humans, in accordance with the verse quoting Satan: "And I will command them and they will change the creation of Allah" (An-Nisa: 119).

Chapter 9

Guidelines for Scientific Miracles Research

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾

Al-Isra: 36

The Importance of Scientific Methodology

Research into the Quran's scientific miracles requires strict adherence to scientific methodology, because any contrivance or exaggeration in linking Quranic verses to scientific discoveries may produce counterproductive results that harm both the Quran and science. The Quran does not need science's validation, and science

does not need the Quran's confirmation — but when they align, it strengthens faith and broadens understanding.

Proposed Guidelines for Genomic Miracles Research

Based on my experience as a genomics researcher, I propose several guidelines that should be observed when studying scientific miracles from a genomic perspective. First, restrict analysis to firmly established and confirmed scientific facts, avoiding unproven theories or hypotheses under investigation. Second, respect the Quranic context and avoid extracting verses from their context to match specific scientific findings. Third, clearly distinguish between miraculousness (what the Quranic text clearly contains) and scientific interpretation (attempts to understand verses in light of scientific knowledge). Fourth, consult specialists in Quranic sciences and exegesis alongside natural science specialists.

Common Errors to Avoid

Common errors in scientific miracles research include: burdening Quranic verses with more scientific meaning than they bear, confusing general Quranic indications with specific scientific facts, prematurely declaring "miracles" that have not been carefully verified, and ignoring established Quranic exegeses. A particularly serious error is using preliminary or controversial scientific results as evidence of miraculousness, since science may later revise these results, weakening credibility.

Toward an Integrative Approach

The optimal approach in studying scientific miracles is an integrative methodology that combines precise scientific specialization with firm religious knowledge. This requires collaboration between specialists in various scientific fields and scholars specializing in Quranic sciences and exegesis. The goal is not to "prove" the Quran through science, but to deepen our understanding of Allah's signs in the universe and humanity by combining revelation and reason.

Modern genomics opens new horizons for understanding Quranic references related to creation, diversity, and divine decree. It is a fertile field for responsible research that adheres to both scientific and religious guidelines.

Conclusion

﴿ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

Yunus: 101

At the conclusion of this journey that brought together the verses of the Noble Quran and the realities of modern genomics, we arrive at several essential findings. First, the Noble Quran contains precise scientific indications regarding creation, development, and biological diversity, and these indications align remarkably with what modern genomics has revealed.

Second, studying the human genome — this divine book written in our cells — increases the believer's faith and deepens their understanding of the Creator's greatness and the precision of His craftsmanship. The deeper we delve into understanding the genetic code, the more certain we become that this astounding complexity

cannot be the product of chance, but is rather the work of an All-Knowing, All-Wise Creator.

Third, research into scientific miracles must adhere to strict methodology that combines scientific accuracy with scholarly integrity, avoiding contrivance and exaggeration. The Quran is first and foremost a book of guidance, not a book of genomics or physics — yet its scientific indications stand as evidence of its miraculousness and the truthfulness of its source.

Fourth, genomics opens promising horizons for medicine and therapy, and Muslims are called to embrace these means while believing that healing is from Allah. Islamic ethics offer a balanced framework for addressing emerging issues in genetic modification and personalized medicine.

I ask Allah, the Most High, the All-Powerful, to make this work purely for His noble sake, to benefit seekers of knowledge and truth, and to guide us all to what is good in this world and the next.

And Allah knows best.

نبذة عن المؤلف

About the Author

د. فضل محمد الأكوع

باحث في علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية والجينوميات المكانية في جامعة ميشيغان، آن آربر، الولايات المتحدة الأمريكية. حاصل على درجة الدكتوراه في المعلوماتية الحيوية. له اهتمامات بحثية واسعة في تحليل البيانات الجينومية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. مؤلف غزير الإنتاج يكتب بالعربية والإنجليزية في مجالات متنوعة تشمل العلوم والتقنية والدراسات القرآنية والتاريخ والتربية والشؤون الاجتماعية. صدر له أكثر من خمسة وعشرين كتاباً ثنائي اللغة.

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

A researcher in genomics, bioinformatics, computational biology, and spatial genomics at the University of Michigan, Ann Arbor, USA. He holds a PhD in Bioinformatics. His research interests span

genomic data analysis using artificial intelligence and machine learning techniques. He is a prolific bilingual author writing in Arabic and English across diverse fields including science, technology, Quranic studies, history, education, and social affairs. He has published over twenty-five bilingual books.

مؤلفات المؤلف

Author's Publications

1. نهاية الكون في القرآن الكريم
2. تغيير الأجيال في مجتمعات المسلمين في الغرب
3. هل انتهت الوحدة اليمنية؟
4. سر التقارب الأمريكي الإسرائيلي
5. العِلم نورٌ والجهل ظلام
6. الرؤساء اليمنيون في مذكرات ويكيليكس
7. مشاكل اليمن عبر الأزمان
8. علامات الساعة في القرآن والسنة
9. فن التربية – كيف تصنع قادة من أبنائك
10. تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي والتعليم الجامعي
11. تصنيف الآيات في القرآن الكريم
12. كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة
13. دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا
14. وادي السيليكون
15. أشهر المتنزهات الوطنية في أمريكا

16. الحقوق الزوجية والحياة الأسرية للمسلمين في الغرب
17. مستقبل المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية في عصر الذكاء الاصطناعي
18. العملات الرقمية — دليل شامل للمبتدئين
19. التخطيط للتقاعد
20. دليل شراء وبيع السيارات المستعملة في أمريكا
21. كلود كود — الدليل الشامل
22. سر قوة الجامعات الأمريكية
23. الإسلام والصيام والطب — العلم يؤكد السنة
24. أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي منذ 2025
25. دليل اللاجئ الجديد إلى أوتاوا
26. الزواج الناجح — دليل عملي بمنظور إسلامي
27. **الإعجاز العلمي في القرآن — رؤية باحث في علم الجينوم**

عن الكتاب

يتناول هذا الكتاب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم
من منظور باحث متخصص في علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية
يربط بين الآيات القرآنية والاكتشافات الحديثة
في علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية وعلم الجينوم
مقدما رؤية علمية معاصرة للإعجاز القرآني

عن المؤلف

د. فضل محمد الاكوع
باحث في علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية
والبيولوجيا الحاسوبية في جامعة ميشيغان
مؤلف للعديد من الكتب العلمية والفكرية

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © 2026